

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

Практическая работа 1

По дисциплине Методы моделирования информационных процессов и систем

Тема работы Системный анализ предметной области

Обучающийся Рекун Ирина Данииловна

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Рекун И.Д.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Иванов С.Е.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА.	4
2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И СВЯЗЕЙ МЕЖДУ НИМИ.	6
3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ.	7
4. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

ВВЕДЕНИЕ

Тема работы: Информационная система «ClosetCraft», предназначенная для управления гардеробом и подбора индивидуальных образов на основе предпочтений пользователя, а также помогающая сделать процесс создания персонализированных образов доступным, удобным и автоматизированным.

Цель работы: изучить методику анализа предметной области, получить навыки формулирования проблемы, ее актуальности и потребностей заинтересованных лиц. Анализ предметной области позволяет выделить ее сущности, определить первоначальные требования к функциональности и определить границы проекта.

1. Первоначальные требования к функциональности и границы проекта.

Информационная система ClosetCraft включает в себя две взаимосвязанные части:

- ❖ **Мобильное приложение** — пользовательский интерфейс для работы с гардеробом, составления образов, получения рекомендаций и взаимодействия с онлайн-магазинами.
- ❖ **Серверная часть** — модуль обработки данных и рекомендаций, обеспечивающий хранение информации, анализ пользовательских предпочтений и работу алгоритмов подбора одежды.

Основные функциональные требования:

- ❖ регистрация и аутентификация пользователей;
- ❖ создание профиля с указанием пола, возрастной группы, цветотипа и стиля;
- ❖ добавление и классификация вещей с фотографиями и параметрами (тип, цвет, сезонность, материал);
- ❖ автоматическое формирование образов на основе введённых данных и погодных условий;
- ❖ сохранение понравившихся образов в «избранное»;
- ❖ получение персонализированных рекомендаций по обновлению гардероба;
- ❖ интеграция с интернет-магазинами для поиска недостающих вещей;
- ❖ синхронизация данных между устройствами через облачный сервер;
- ❖ администрирование и обновление контента.

Границы проекта включают разработку и тестирование мобильного приложения (Android, iOS) и серверной инфраструктуры (API, БД, панель администратора). В проект не входят маркетинговые активности, финансовые расчёты и создание веб-версии.

Список потребностей пользователей.

Основные пользователи (клиенты):

- ❖ удобный интерфейс для добавления одежды и управления гардеробом;
- ❖ возможность быстро составлять образы без специальных знаний в моде;
- ❖ персональные рекомендации на основе стиля и погоды;
- ❖ экономия времени и снижение избыточных покупок;
- ❖ конфиденциальность данных и сохранность фотографий.

Администратор (оператор системы):

- ❖ контроль монетизации приложения (управление рекламой, платными функциями и подписками);
- ❖ предоставление и организация технической поддержки пользователей;
- ❖ управление интеграциями с онлайн-магазинами и внешними API;
- ❖ просмотр и обработка обращений от пользователей;
- ❖ обновление и редактирование приложения (контент, интерфейс, исправления ошибок);
- ❖ контроль корректности работы серверной части и базы данных;
- ❖ мониторинг статистики и формирование отчётов по использованию приложения.

Внешние сервисы (партнёры):

- ❖ отправка данных о погоде;
- ❖ обмен информацией о товарах и доступности одежды.

2. Описание объектов предметной области и связей между ними.

Основные объекты:

1. **Пользователь** — владелец гардероба; использует приложение, вводит данные и получает рекомендации.
2. **Элемент гардероба** — объект с характеристиками: тип, цвет, стиль, материал, сезонность.
3. **Образ** — совокупность нескольких элементов одежды, сформированная вручную или автоматически.
4. **Рекомендация** — набор предложений по сочетанию вещей или покупке новых.
5. **Погодные данные** — внешний параметр, влияющий на подбор образов.
6. **Администратор** — технический оператор, контролирующий функционирование системы.
7. **Серверная часть** — инфраструктура для хранения и обработки информации.

Связи между объектами:

- Пользователь ↔ Гардероб (один ко многим) — каждый пользователь имеет множество вещей.
- Гардероб → Образы (многие ко многим) — из разных комбинаций вещей формируются образы.
- Образы → Рекомендации — система предлагает улучшения на основе анализа предпочтений.
- Погодные данные ↔ Рекомендации — внешний источник корректирует выбор одежды.
- Администратор ↔ Сервер — управление, мониторинг, обновления.

3. Описание объектов автоматизации.

В таблице 1 представлено описание объектов автоматизации.

Таблица 1 — Объекты автоматизации, их атрибуты и связи

Объект	Назначение	Функции
Профиль пользователя	Хранение личных данных и предпочтений.	Регистрация, редактирование, синхронизация.
Гардероб	Каталог вещей.	Добавление, удаление, фильтрация, группировка.
Модуль создания образов	Генерация комбинаций одежды.	Автоматический и ручной подбор, сохранение результатов.
Сервер и БД	Обработка и хранение информации	Аутентификация, шифрование, хранение изображений и метаданных
Административная панель	Управление данными и поддержкой	Модерация контента, управление пользователями, мониторинг
Рекомендации	Персонализированные советы и рекомендации по стилю и образу	Анализ предпочтений, машинное обучение, формирование рекомендаций.
Модуль интеграции с API	Взаимодействие с погодными и торговыми сервисами	Получение данных, обновление каталога
Система уведомлений	Информирование о действиях и ошибках	Push-уведомления, e-mail оповещения
Подписка	Средство доступа к дополнительным функциям	Управление тарифами, активация и продление подписки, контроль оплаты

4. Концептуальная схема информационной системы

На рисунке 1 представлена концептуальная схема процесса взаимодействия пользователя и информационной системы ClosetCraft. Диаграмма отражает логику обмена данными между мобильным приложением и серверной частью при формировании виртуального гардероба.

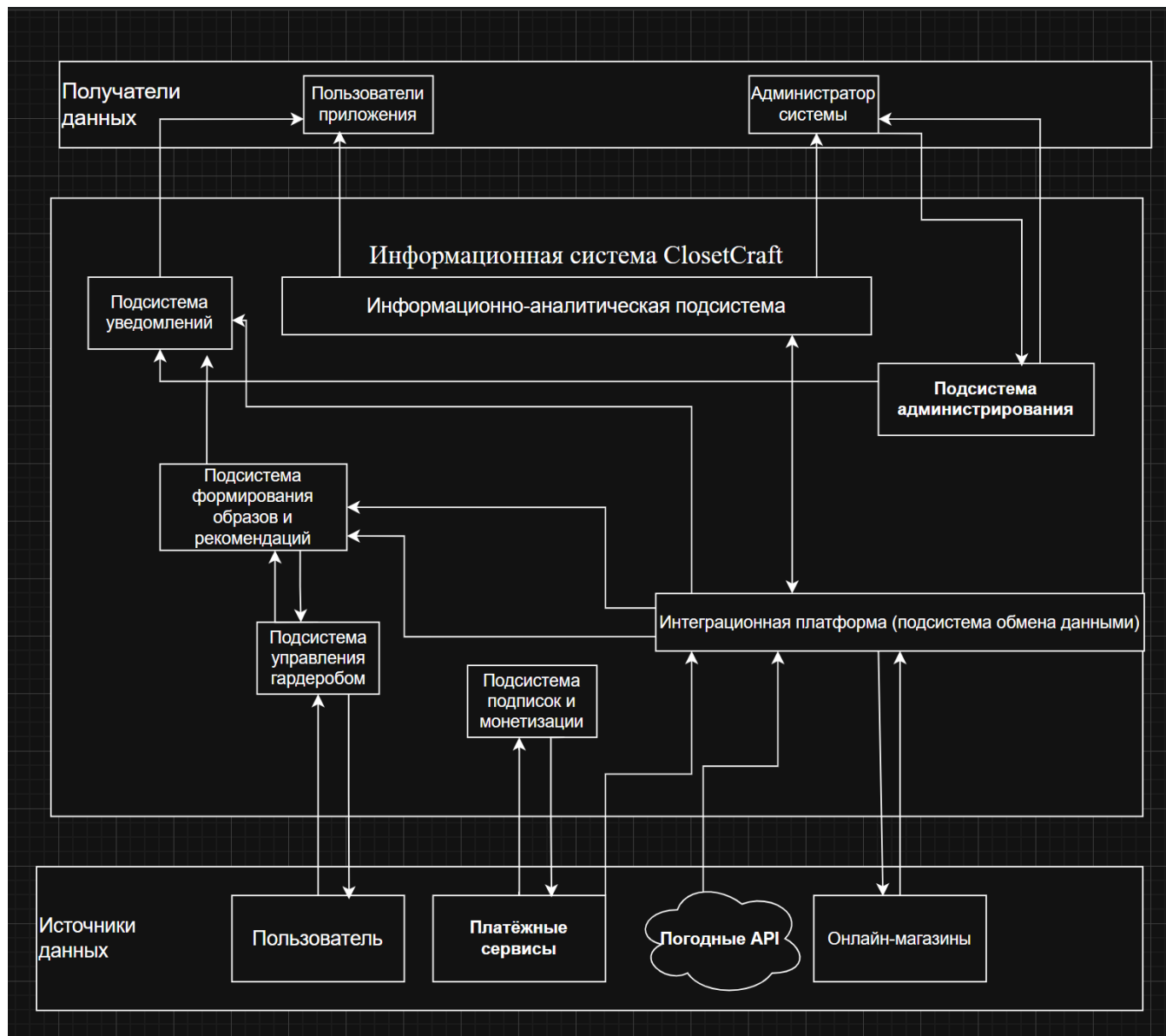


Рисунок 1 - Концептуальная схема информационной системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы был проведён системный анализ предметной области информационной системы ClosetCraft, предназначенной для автоматизации управления гардеробом и формирования персональных рекомендаций по выбору одежды.

В процессе анализа определены первоначальные требования к функциональности системы, а также установлены границы проекта, включающие мобильное приложение и серверную часть с интеграцией внешних сервисов. Были выделены основные потребности заинтересованных лиц — пользователей приложения и администратора системы, а также сформированы объекты предметной области и их взаимосвязи.

В результате описаны объекты автоматизации и их функции: подсистема управления гардеробом, рекомендательная подсистема, подсистема подписок и монетизации, база данных, серверная часть, подсистема уведомлений и администрирования. Для наглядного представления архитектуры разработана концептуальная схема информационной системы ClosetCraft, демонстрирующая потоки данных между внутренними компонентами и внешними источниками информации.

Проведённая работа позволила сформировать целостное представление о структуре и логике функционирования системы, определить роли её компонентов и направления взаимодействия. Полученные результаты могут служить основой для дальнейшего проектирования архитектуры, детализации технического задания и реализации прототипа мобильного приложения ClosetCraft.